

次の(1)から(10)までの問いに答えなさい。

(1) $5 - 3 \times (-2)$ を計算した結果として正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア -4 イ -1 ウ 1 エ 11

(2) $4(3x - 1) - 2(5x - 6)$ を計算した結果として正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア $2x - 10$ イ $2x + 8$ ウ $22x - 10$ エ $22x + 8$

(3) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 + (\sqrt{3} - \sqrt{2})^2$ を計算した結果として正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア 6 イ $4\sqrt{6}$ ウ 10 エ $10 + 4\sqrt{6}$

(4) 二次方程式 $x^2 + 6x + 5 = 0$ の2つの解に、それぞれ3を加えた2つの数を解にもつ二次方程式として正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア $x^2 - 4 = 0$ イ $x^2 - x = 0$ ウ $x^2 - x - 2 = 0$ エ $x^2 - 12x + 32 = 0$

(5) A、Bは関数 $y = \frac{12}{x}$ のグラフ上の点で、 x 座標がそれぞれ -2 、 4 のとき、直線ABの傾きとして正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア $-\frac{3}{2}$ イ $-\frac{2}{3}$ ウ $\frac{2}{3}$ エ $\frac{3}{2}$

(6) 2直線 $x - y = -2$ 、 $5x - 2y = 2$ の交点を通る関数の式として正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア $y = \frac{1}{2}x^2$ イ $y = x^2$ ウ $y = \frac{3}{2}x^2$ エ $y = 2x^2$

(7) 次のアからカまでの中から正しく述べたものを、二つ選びなさい。

ただし、マーク欄は1行につき一つだけ塗りつぶすこと。

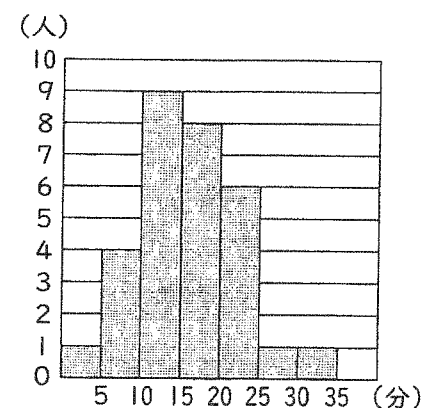
- ア -5 の絶対値は5である。
- イ 5 の絶対値は、 -6 の絶対値より大きい。
- ウ 素数に素数をかけた数は素数である。
- エ 15 以下の自然数のうち、素数は6個である。
- オ $\sqrt{2}$ を小数で表すと、循環小数である。
- カ 循環小数 $1.\dot{2}3\dot{4}$ は無理数である。

(8) ある中学校の生徒30人の通学時間を調べたところ、通学時間の平均値は16分であった。また、図は、その結果をヒストグラムで表したものである。

ただし、ヒストグラムの各階級の区間は、左側の数値を含み、右側の数値を含まないものとする。

これらからわかることについて正しく述べたものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

- ア 通学時間の中央値が含まれる階級は10分以上15分未満である。
- イ 通学時間の最頻値は通学時間の平均値より大きい。
- ウ 通学時間が20分以上25分未満の階級の相対度数は0.2である。
- エ 通学時間の四分位範囲は15分である。

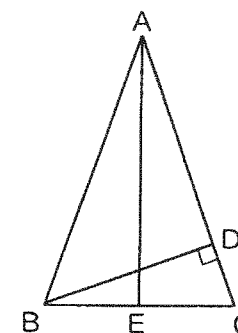


(9) $3\sqrt{11}$ より小さい自然数の個数として正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア 9個 イ 10個 ウ 11個 エ 12個

(10) 図で、 $\triangle ABC$ は $AB = AC$ の二等辺三角形、Dは辺AC上の点で、 $DB \perp AC$ であり、Eは辺BCの中点である。

$AB = 12\text{cm}$ 、 $BC = 8\text{cm}$ のとき、線分ADの長さとして正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。



ア $\frac{17}{2}\text{cm}$ イ $\frac{26}{3}\text{cm}$ ウ 9cm エ $\frac{28}{3}\text{cm}$

1 次の(1)から(10)までの問いに答えなさい。

(1) $6 + 10 \div (-2)$ を計算した結果として正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア -8 イ 1 ウ 8 エ 11

(2) $3(2x + 3) - 2(x - 3)$ を計算した結果として正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア $4x$ イ $4x + 3$ ウ $4x + 6$ エ $4x + 15$

(3) $\frac{9}{\sqrt{3}} + \sqrt{2} \times \sqrt{6}$ を計算した結果として正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア $3\sqrt{3}$ イ $5\sqrt{3}$ ウ $5\sqrt{6}$ エ $3\sqrt{30}$

(4) 方程式 $x(x + 4) = -3(x + 1)$ の解として正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア $x = \frac{-7 \pm \sqrt{37}}{2}$ イ $x = \frac{-7 \pm \sqrt{61}}{2}$ ウ $x = \frac{7 \pm \sqrt{61}}{2}$ エ $x = \frac{7 \pm \sqrt{37}}{2}$

(5) ある飲食店の来店者数は、11月は10月より30%増加し、12月は11月より20%増加した。また、12月の来店者数は、10月の来店者数より2800人多かった。

このとき、10月の来店者数として正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア 4200人 イ 4368人 ウ 5000人 エ 5600人

(6) 2直線 $y = x - 3$ 、 $y = -2x - 6$ の交点を通り、直線 $y = 2x + 1$ に平行な直線の切片として正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア -4 イ -2 ウ 0 エ 4

(7) 関数 $y = \frac{6}{x}$ のグラフについて正しく述べた文を、次のアからカまでの中から二つ選びなさい。

ただし、マーク欄は1行につき一つだけ塗りつぶすこと。

ア 原点を対称の中心として点対称である。

イ x 軸を対称の軸として線対称である。

ウ x 軸と交わる。

エ y 軸と交わる。

オ 関数 $y = x$ のグラフと2点で交わる。

カ 関数 $y = x^2$ のグラフと2点で交わる。

(8) 表は、あるキャベツ農園でとれたキャベツ8000個から無作為に抽出した50個のキャベツに対して、1個あたりの重さを調べ、その結果を度数分布表にまとめたものである。この農園でとれたキャベツ8000個のうち、重さが0.7kg以上1.3kg未満のキャベツの個数はおおよそ何個と推定されるか、正しいものを次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

重さ (kg)	度数 (個)
以上 未満	
0.7 ~ 1.1	4
1.1 ~ 1.3	5
1.3 ~ 1.5	26
1.5 ~ 2.0	8
2.0 ~ 2.5	7
計	50

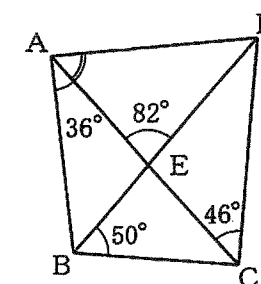
ア およそ640個 イ およそ800個 ウ およそ1440個 エ およそ5600個

(9) 箱の中にAが書かれているカードが3枚、Bが書かれているカードが2枚、Cが書かれているカードが1枚入っている。中を見ないで、この箱からカードを同時に2枚取り出す。

取り出した2枚のカードに書かれた文字が異なる確率として正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア $\frac{4}{15}$ イ $\frac{7}{18}$ ウ $\frac{11}{18}$ エ $\frac{11}{15}$

(10) 図で、Eは線分ACとDBの交点、 $\angle BAE = 36^\circ$ 、 $\angle AED = 82^\circ$ 、 $\angle EBC = 50^\circ$ 、 $\angle ECD = 46^\circ$ である。このとき、 $\angle DAE$ の大きさとして正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。



ア 46° イ 48° ウ 49° エ 50°

1 次の(1)から(10)までの問いに答えなさい。

(1) $4 \times (-3) - (-6) \div 3$ を計算した結果として正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア -14 イ -10 ウ -2 エ 4

(2) $\frac{-2x+1}{4} - \frac{x-3}{3}$ を計算した結果として正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア $-10x+15$ イ $\frac{-10x-9}{12}$ ウ $\frac{-10x+15}{12}$ エ $\frac{-5x+5}{2}$

(3) $(6a^2b - 12ab^2) \div \frac{2}{3}ab$ を計算した結果として正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア $-9ab$ イ $4a-8b$ ウ $9a-2b$ エ $9a-18b$

(4) $x=\sqrt{3}+\sqrt{2}$ 、 $y=\sqrt{3}-\sqrt{2}$ のとき、 x^2+xy-y^2 の値として正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア 1 イ 11 ウ $4\sqrt{6}+1$ エ $4\sqrt{6}+11$

(5) 方程式 $(x+3)^2-11=5(x+2)$ の解として正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア $x=-4, -3$ イ $x=-4, 3$ ウ $x=-3, 4$ エ $x=3, 4$

(6) 1個 a g のトマト3個、1本 b g のきゅうり2本をあわせた重さが900gより軽いという関係を表している不等式を、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア $3a+2b \leq 900$ イ $3a+2b < 900$
ウ $3a+2b \geq 900$ エ $3a+2b > 900$

(7) y が x に反比例し、 $x=4$ のとき $y=3$ である関数のグラフ上の点で、 x 座標と y 座標がともに整数であり、 x 座標が y 座標よりも小さい点は何個あるか、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア 1個 イ 2個 ウ 3個 エ 6個

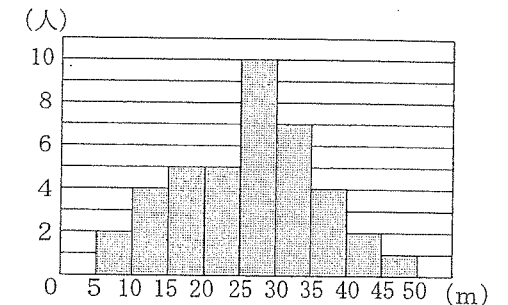
(8) 平方根について正しく述べたものを、次のアからカまでの中から二つ選びなさい。

ただし、マーク欄は1行につき一つだけ塗りつぶすこと。

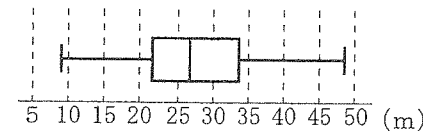
ア 64の平方根は ± 8 である。 イ $\sqrt{16}$ は ± 4 である。
ウ $\sqrt{(-6)^2}$ は -6 である。 エ $\sqrt{16}-\sqrt{9}$ は $\sqrt{7}$ である。
オ $\sqrt{3} \times 5$ は $\sqrt{15}$ である。 カ $\sqrt{21} \div \sqrt{7}$ は $\sqrt{3}$ である。

(9) 図は、小学校6年生40人のソフトボール投げの記録を整理し、ヒストグラムで表したものである。

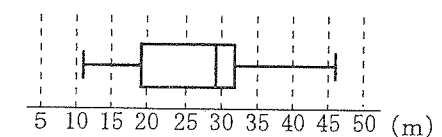
この記録を箱ひげ図で表したとき、最も適当な図を、次のアからエまでの中から選びなさい。



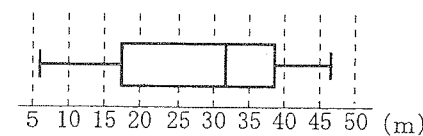
ア



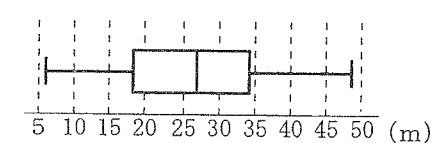
イ



ウ

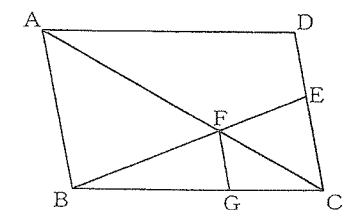


エ



(10) 図で、四角形ABCDは平行四辺形、Eは辺DC上の点で $DE:EC=2:3$ である。また、Fは線分ACとEBとの交点、Gは辺BC上の点で、 $AB \parallel FG$ である。

AB=10cmのとき、線分FGの長さは何cmか、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。



ア 3cm イ $\frac{18}{5}$ cm ウ $\frac{15}{4}$ cm エ 4cm

1 次の(1)から(10)までの問いに答えなさい。

(1) $6 - (-4) \div 2$ を計算した結果として正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア 1 イ 4 ウ 5 エ 8

(2) $\frac{3x-2}{6} - \frac{2x-3}{9}$ を計算した結果として正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア $\frac{5x-12}{18}$ イ $\frac{13x-12}{18}$ ウ $\frac{5}{18}x$ エ $-\frac{2}{3}$

(3) $6x^2 \div (-3xy)^2 \times 27xy^2$ を計算した結果として正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア $-54x^2y$ イ $-18xy$ ウ $18x$ エ $54x^2y^2$

(4) $(\sqrt{5} - \sqrt{2})(\sqrt{20} + \sqrt{8})$ を計算した結果として正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア 6 イ $4\sqrt{5}$ ウ $2\sqrt{21}$ エ 14

(5) 方程式 $(x-3)^2 = -x + 15$ の解として正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア $x = -6, 1$ イ $x = -3, -2$ ウ $x = -1, 6$ エ $x = 2, 3$

(6) 次のアからエまでの中から、 y が x の一次関数となるものを一つ選びなさい。

ア 面積が 100cm^2 で、たての長さが $x\text{cm}$ である長方形の横の長さ $y\text{cm}$

イ 1辺の長さが $x\text{cm}$ である正三角形の周の長さ $y\text{cm}$

ウ 半径が $x\text{cm}$ である円の面積 $y\text{cm}^2$

エ 1辺の長さが $x\text{cm}$ である立方体の体積 $y\text{cm}^3$

(7) 1が書かれているカードが2枚、2が書かれているカードが1枚、3が書かれているカードが1枚入っている箱から、1枚ずつ続けて3枚のカードを取り出す。

1枚目を百の位、2枚目を十の位、3枚目を一の位として、3けたの整数をつくる時、この整数が213以上となる確率として正しいものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア $\frac{7}{24}$ イ $\frac{1}{3}$ ウ $\frac{5}{12}$ エ $\frac{1}{2}$

(8) n がどんな整数であっても、式の値が必ず奇数となるものを、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア $n-2$ イ $4n+5$ ウ $3n$ エ n^2-1

(9) x の値が1から3まで増加するときの変化の割合が、関数 $y=2x^2$ と同じ関数を、次のアからエまでの中から一つ選びなさい。

ア $y=2x+1$ イ $y=3x-1$ ウ $y=5x-4$ エ $y=8x+6$

(10) 空間内の平面について正しく述べたものを、次のアからエまでの中から全て選びなさい。

ア 異なる2点をふくむ平面は1つしかない。

イ 交わる2直線をふくむ平面は1つしかない。

ウ 平行な2直線をふくむ平面は1つしかない。

エ 同じ直線上にある3点をふくむ平面は1つしかない。

1 次の(1)から(10)までの問いに答えなさい。

(1) $8 + (-3) \times 2$ を計算しなさい。

(2) $\frac{2x-3}{6} - \frac{3x-2}{9}$ を計算しなさい。

(3) $5x^2 \div (-4xy)^2 \times 32xy^2$ を計算しなさい。

(4) $(\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{20} + \sqrt{12})$ を計算しなさい。

(5) 方程式 $5(2-x) = (x-4)(x+2)$ を解きなさい。

(6) 次のアからエまでのの中から、 y が x に反比例するものを全て選んで、そのかな符号を書きなさい。

ア 1辺の長さが x cmである立方体の体積 y cm³

イ 面積が 35cm^2 である長方形のたての長さ x cmと横の長さ y cm

ウ 1辺の長さが x cmである正方形の周の長さ y cm

エ 15km の道のりを時速 $x\text{km}$ で進むときにかかる時間 y 時間

(7) 6人の生徒が1か月間に読んだ本の冊数を少ない順に並べると、右のようになった。

(単位：冊)

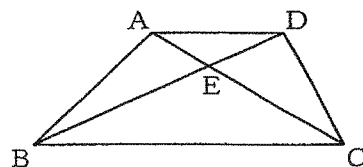
6人の生徒が1か月間に読んだ本の冊数の平均値と中央値が同じとき、 a の値を求めなさい。

1, 3, 5, a , 10, 12

(8) A, Bは関数 $y = x^2$ のグラフ上の点で、 x 座標がそれぞれ -3 , 6 のとき、直線ABに平行で原点を通る直線の式を求めなさい。

(9) 体積の等しい2つの円柱P, Qがあり、それぞれの底面の円の半径の比は $3:5$ である。
このとき、円柱Qの高さは、円柱Pの高さの何倍か、求めなさい。

(10) 図で、四角形ABCDは $AD \parallel BC$ の台形、Eは線分ACとDBとの交点である。
 $AD = 6\text{cm}$, $AE = 3\text{cm}$, $EC = 7\text{cm}$ のとき、BCの長さは何cmか、求めなさい。



1 次の(1)から(10)までの問いに答えなさい。

(1) $6 \div (-2) - (-7)$ を計算しなさい。

(2) $2(6x - 8y) + 3(5y - 4x)$ を計算しなさい。

(3) $(x + 5)(x - 2) - 3(x - 3)$ を因数分解しなさい。

(4) $(\sqrt{5} + \sqrt{2})^2 - (\sqrt{5} - \sqrt{2})^2$ を計算しなさい。

(5) 方程式 $(2x + 1)^2 - 3x(x + 3) = 0$ を解きなさい。

(6) 消しゴムが y 個あり、生徒 x 人に3個ずつ配ったら余った。
この数量の関係を不等式に表しなさい。

(7) 箱の中に1から9までの数字が書かれた玉が1個ずつ入っている。中を見ないで、この箱の中から玉を1個取り出すとき、6の約数が書かれた玉が出る確率を求めなさい。

(8) 横の長さが8cm、たての長さが6cmの長方形のカードがある。
このカードと同じカードを同じ向きにすき間のないように並べて、なるべく小さな正方形をつくるとき、カードは何枚必要か、求めなさい。

(9) Aは2点 $(-3, -8)$ 、 $(1, 4)$ を通る直線上の点で、 x 座標が3である。
このとき、点Aの y 座標を求めなさい。

(10) 次のアからエまでの立体のうち、体積が最も大きいものはどれか、そのかな符号を答えなさい。

ア 1辺が1cmの立方体

イ 底面の正方形の1辺が2cm、高さが1cmの正四角すい

ウ 底面の円の直径が2cm、高さが1cmの円すい

エ 底面の円の直径が1cm、高さが1cmの円柱